ANALISIS BASIS DATA
PLATFORM E-COMMERCE

Dokumen Perancangan Conceptual Data Model (CDM)
dan Physical Data Model (PDM)

Disusun untuk memenuhi tugas analisis database

Mata Kuliah: Data Base

Nama: Muhamad Helmy Maulana

NIM: 2502020076

Program Studi: BISNIS DIGITAL

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis digital membuat platform e-commerce menjadi sarana penting bagi penjual untuk memasarkan produk dan bagi pelanggan untuk melakukan transaksi secara daring. Aktivitas seperti pengelolaan akun, katalog produk, kategori, keranjang/pesanan, pembayaran, dan pengiriman menghasilkan data yang saling berhubungan. Jika data disimpan tanpa rancangan yang baik, dapat terjadi duplikasi data, kesalahan stok, perbedaan total transaksi, serta kesulitan melacak status pesanan.

Oleh karena itu, dibutuhkan rancangan basis data yang terstruktur melalui Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM). CDM menjelaskan entitas dan hubungan bisnis secara konseptual, sedangkan PDM menerjemahkannya menjadi tabel, kolom, tipe data, kunci, serta constraint yang dapat diterapkan pada DBMS.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengelola data pengguna, produk, kategori, pesanan, pembayaran, dan pengiriman secara terintegrasi?
2. Bagaimana menjaga konsistensi data agar email tidak terduplikasi, harga dan jumlah valid, serta pesanan terhubung dengan pengguna yang benar?
3. Bagaimana menerjemahkan hubungan antarentitas menjadi struktur tabel relasional yang dapat diimplementasikan di MySQL?

1.3 Tujuan

4. Mengidentifikasi masalah nyata pada proses bisnis platform e-commerce.
5. Menentukan entitas, atribut, relasi, dan kardinalitasnya.
6. Menyusun CDM dan PDM yang konsisten dengan kebutuhan bisnis.
7. Menentukan tipe data, primary key, foreign key, dan constraint.
8. Menjelaskan proses transformasi dari model konseptual ke model fisik.

2. Studi Kasus dan Analisis Masalah

2.1 Gambaran Studi Kasus

Studi kasus menggunakan platform e-commerce fiktif bernama BelanjaKita. Platform ini memungkinkan pelanggan membuat akun, melihat produk berdasarkan kategori, melakukan pemesanan beberapa produk dalam satu transaksi, membayar pesanan, dan melacak pengiriman. Sistem menyimpan harga produk pada saat transaksi agar riwayat transaksi tidak berubah ketika harga katalog diperbarui.

2.2 Masalah Nyata yang Diangkat

No.	Masalah	Dampak	Solusi rancangan database
1	Data pelanggan dicatat berulang di setiap pesanan.	Data alamat/nama tidak konsisten dan sulit diperbarui.	Simpan profil di tabel PENGGUNA; PESANAN hanya menyimpan FK pengguna.
2	Produk dan kategori tidak memiliki struktur yang jelas.	Pencarian dan pengelompokan produk sulit.	Pisahkan KATEGORI dan PRODUK dengan relasi 1:N.
3	Satu pesanan dapat berisi banyak produk.	Data produk dalam satu pesanan sulit dicatat jika semua disimpan pada satu kolom.	Gunakan DETAIL_PESANAN sebagai tabel penghubung antara PESANAN dan PRODUK.
4	Harga katalog dapat berubah setelah transaksi.	Nilai transaksi lama dapat ikut berubah jika hanya	Simpan harga_satuan pada DETAIL_PESANAN sebagai

		membaca harga produk terbaru.	snapshot harga saat pembelian.
5	Status pembayaran dan pengiriman tidak terpantau.	Pesanan dapat dianggap selesai padahal belum dibayar atau dikirim.	Gunakan tabel PEMBAYARAN dan PENGIRIMAN yang terkait ke PESANAN.
6	Data tidak divalidasi.	Harga negatif, stok negatif, email ganda, atau jumlah barang nol dapat masuk.	Gunakan NOT NULL, UNIQUE, CHECK, PRIMARY KEY, dan FOREIGN KEY.

2.3 Batasan dan Asumsi

- Satu pengguna dapat memiliki banyak pesanan; setiap pesanan dimiliki tepat satu pengguna.
- Satu kategori dapat berisi banyak produk; setiap produk berada dalam satu kategori.
- Satu pesanan memiliki satu atau lebih detail pesanan; setiap detail merujuk pada satu produk.
- Untuk versi dasar tugas ini, setiap pesanan memiliki maksimal satu catatan pembayaran utama dan maksimal satu catatan pengiriman. Sistem dapat dikembangkan untuk mendukung beberapa percobaan pembayaran atau pengiriman parsial.
- Alamat pengiriman disimpan sebagai snapshot pada tabel PESANAN agar perubahan alamat profil tidak mengubah riwayat pesanan.
- Nilai total_pesanan merupakan total transaksi yang disimpan saat checkout; nilai tersebut dihitung dari jumlah subtotal detail pesanan dan biaya lain jika kelak ditambahkan.

3. Identifikasi Entitas, Atribut, dan Relasi

Entitas utama dipilih berdasarkan objek bisnis yang memiliki data tersendiri dan perlu diidentifikasi secara unik. Atribut kunci ditandai PK (Primary Key) dan atribut relasi ditandai FK (Foreign Key) pada PDM.

Entitas	Atribut utama (konseptual)	Keterangan
PENGGUNA	id_pengguna, nama, email, no_hp, alamat_utama, tanggal_daftar	Data akun pelanggan.
KATEGORI	id_kategori, nama_kategori, deskripsi	Pengelompokan produk.
PRODUK	id_produk, id_kategori, nama_produk, deskripsi, harga, stok, status_produk	Informasi katalog dan ketersediaan produk.
PESANAN	id_pesanan, id_pengguna, tanggal_pesanan, status_pesanan, total_pesanan, alamat_pengiriman	Transaksi checkout yang dibuat pengguna.
DETAIL_PESANAN	id_detail, id_pesanan, id_produk, jumlah, harga_satuan, subtotal	Rincian produk dan kuantitas pada pesanan.
PEMBAYARAN	id_pembayaran, id_pesanan, metode, status_pembayaran, jumlah_bayar, waktu_bayar, referensi_transaksi	Informasi pembayaran pesanan.
PENGIRIMAN	id_pengiriman, id_pesanan, kurir, no_resi, status_pengiriman, tanggal_kirim, tanggal_terima	Informasi proses pengiriman.

3.1 Relasi dan Kardinalitas

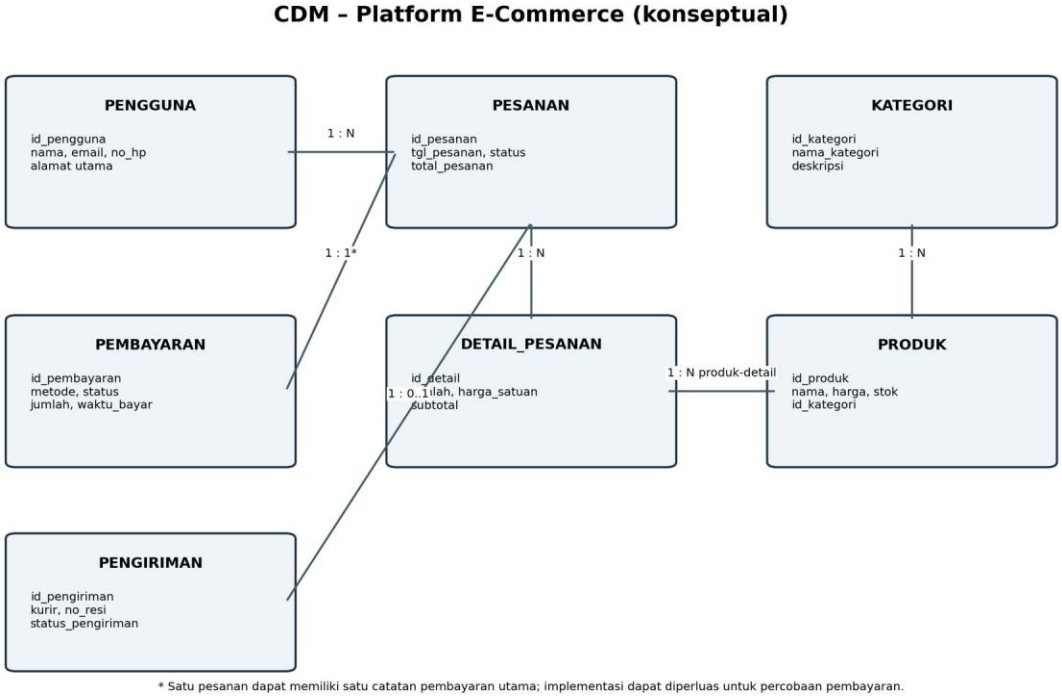
Relasi	Kardinalitas	Penjelasan
PENGGUNA — PESANAN	1 : N	Satu pengguna dapat membuat banyak pesanan; satu pesanan hanya dimiliki satu pengguna.
KATEGORI — PRODUK	1 : N	Satu kategori berisi banyak produk; satu

		produk mengacu pada satu kategori.
PESANAN — DETAIL_PESANAN	1 : N	Satu pesanan terdiri atas satu atau lebih baris detail; setiap detail hanya milik satu pesanan.
PRODUK — DETAIL_PESANAN	1 : N	Satu produk dapat muncul pada banyak detail pesanan; satu detail mengacu pada satu produk.
PESANAN — PEMBAYARAN	1 : 0..1	Pesanan dapat belum dibayar, lalu memiliki maksimal satu catatan pembayaran utama dalam model dasar.
PESANAN — PENGIRIMAN	1 : 0..1	Pesanan dapat belum dikirim, lalu memiliki maksimal satu catatan pengiriman dalam model dasar.

Catatan: Relasi PESANAN–PRODUK secara bisnis adalah many-to-many (M:N), karena satu pesanan dapat memuat banyak produk dan satu produk dapat dibeli pada banyak pesanan. Relasi M:N dipecah menjadi dua relasi 1:N melalui entitas asosiatif DETAIL_PESANAN.

4. Conceptual Data Model (CDM)

CDM menunjukkan entitas bisnis dan hubungan di antara entitas tanpa terikat pada tipe data DBMS tertentu. Fokus CDM adalah ketepatan kebutuhan bisnis, identitas entitas, dan kardinalitas.



Gambar 1. Diagram CDM platform e-commerce. Diagram menggambarkan entitas inti dan hubungan utamanya; atribut ditampilkan sebagai ringkasan.

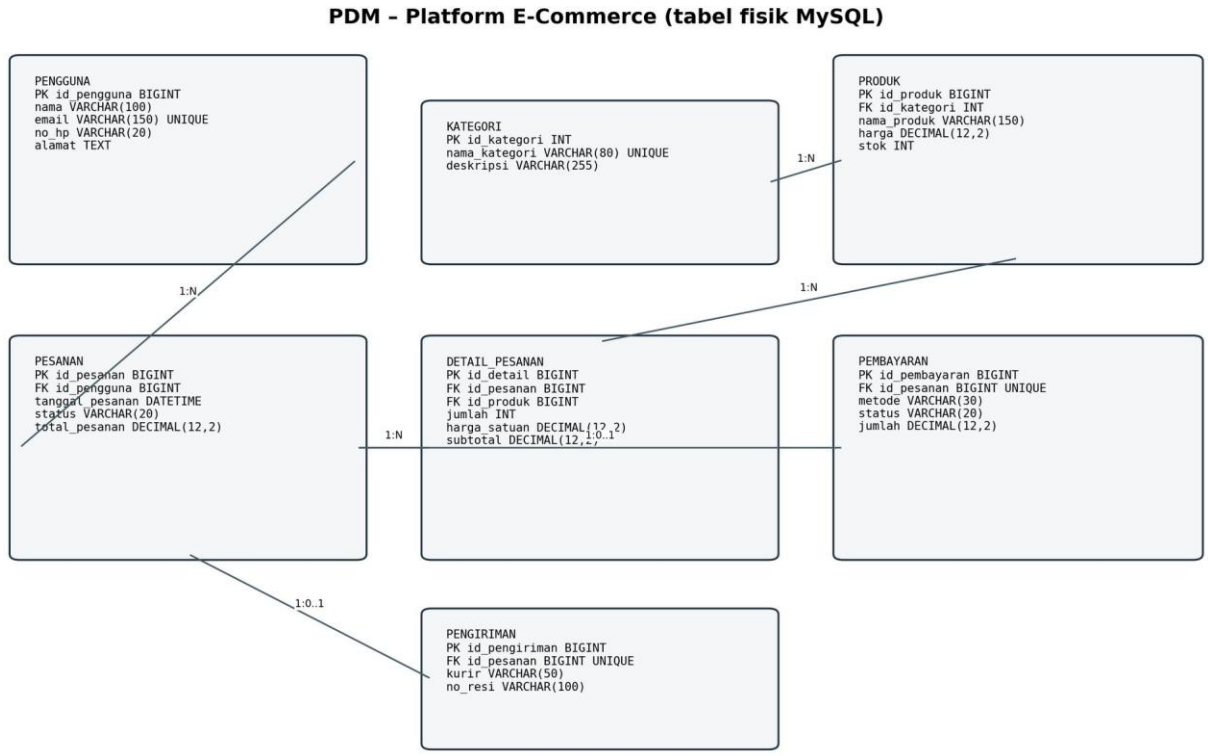
4.1 Aturan Bisnis

- Setiap pengguna memiliki identitas unik dan alamat email tidak boleh digunakan oleh dua akun.
- Produk harus berada dalam kategori yang valid.
- Pesanan harus memiliki pengguna yang terdaftar.
- Setiap detail pesanan harus mengacu pada pesanan dan produk yang valid.

- Jumlah barang harus lebih besar dari nol, harga_satuan tidak boleh negatif, dan subtotal dihitung dari jumlah × harga_satuan.
- Pembayaran dan pengiriman hanya boleh dikaitkan ke pesanan yang sudah tercatat.
- Status pesanan, pembayaran, dan pengiriman dibatasi pada nilai yang ditentukan agar konsisten.

5. Physical Data Model (PDM)

PDM merupakan rancangan implementasi relasional yang spesifik untuk MySQL. Setiap entitas dipetakan menjadi tabel, atribut menjadi kolom dengan tipe data, sedangkan identitas dan relasi diwujudkan melalui PK, FK, serta constraint.



Gambar 2. Diagram PDM platform e-commerce. PK menunjukkan primary key dan FK menunjukkan foreign key.

5.1 Spesifikasi Tabel dan Tipe Data

Tabel	Kolom	Tipe data	Constraint / aturan
pengguna	id_pengguna	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
pengguna	nama	VARCHAR(100)	NOT NULL
pengguna	email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE
pengguna	no_hp	VARCHAR(20)	NULL diperbolehkan; disimpan teks agar awalan 0/+ tetap terjaga
pengguna	alamat_utama	TEXT	NULL diperbolehkan
pengguna	tanggal_daftar	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
kategori	id_kategori	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
kategori	nama_kategori	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE
kategori	deskripsi	VARCHAR(255)	NULL diperbolehkan

produk	id_produk	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
produk	id_kategori	INT UNSIGNED	FK → kategori.id_kategori, NOT NULL
produk	nama_produk	VARCHAR(150)	NOT NULL
produk	deskripsi	TEXT	NULL diperbolehkan
produk	harga	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK harga >= 0
produk	stok	INT UNSIGNED	NOT NULL, DEFAULT 0
produk	status_produk	VARCHAR(20)	NOT NULL, nilai: aktif/nonaktif
pesanan	id_pesanan	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
pesanan	id_pengguna	BIGINT UNSIGNED	FK → pengguna.id_pengguna, NOT NULL
pesanan	tanggal_pesanan	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
pesanan	status_pesanan	VARCHAR(20)	NOT NULL, nilai status dibatasi
pesanan	total_pesanan	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK total_pesanan >= 0
pesanan	alamat_pengiriman	TEXT	NOT NULL; snapshot alamat ketika checkout
detail_pesanan	id_detail	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
detail_pesanan	id_pesanan	BIGINT UNSIGNED	FK → pesanan.id_pesanan, NOT NULL
detail_pesanan	id_produk	BIGINT UNSIGNED	FK → produk.id_produk, NOT NULL
detail_pesanan	jumlah	INT UNSIGNED	NOT NULL, CHECK jumlah > 0
detail_pesanan	harga_satuan	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK harga_satuan >= 0
detail_pesanan	subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK subtotal >= 0
pembayaran	id_pembayaran	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
pembayaran	id_pesanan	BIGINT UNSIGNED	FK → pesanan.id_pesanan, NOT NULL, UNIQUE
pembayaran	metode	VARCHAR(30)	NOT NULL
pembayaran	status_pembayaran	VARCHAR(20)	NOT NULL
pembayaran	jumlah_bayar	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK jumlah_bayar >= 0
pembayaran	waktu_bayar	DATETIME	NULL sampai pembayaran berhasil
pembayaran	referensi_transaksi	VARCHAR(100)	UNIQUE; dapat NULL
pengiriman	id_pengiriman	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
pengiriman	id_pesanan	BIGINT UNSIGNED	FK → pesanan.id_pesanan, NOT NULL, UNIQUE
pengiriman	kurir	VARCHAR(50)	NULL sebelum kurir dipilih
pengiriman	no_resi	VARCHAR(100)	UNIQUE; dapat NULL

			sebelum pengiriman
pengiriman	status_pengiriman	VARCHAR(20)	NOT NULL, nilai status dibatasi
pengiriman	tanggal_kirim	DATETIME	NULL sampai barang dikirim
pengiriman	tanggal_terima	DATETIME	NULL sampai barang diterima

5.2 Constraint dan Alasan Pemilihan

Constraint	Penerapan	Alasan
PRIMARY KEY	ID unik setiap tabel	Mencegah dua baris memiliki identitas yang sama.
FOREIGN KEY	FK kategori, pengguna, pesanan, dan produk	Menjaga integritas referensial; relasi tidak menunjuk data yang tidak ada.
NOT NULL	Atribut wajib seperti nama, email, harga, jumlah	Mencegah data inti kosong.
UNIQUE	email, nama_kategori, id_pesanan pada pembayaran/pengiriman, referensi transaksi, nomor resi	Mencegah duplikasi pada data yang harus unik.
CHECK	harga >= 0; jumlah > 0; subtotal >= 0; stok >= 0	Menjaga validitas nilai numerik.
DEFAULT	tanggal_daftar dan tanggal_pesanan	Mengisi waktu otomatis ketika data dibuat.
ON DELETE RESTRICT	Relasi transaksi utama	Mencegah pengguna/produk yang masih memiliki riwayat transaksi dihapus sembarangan.

Catatan implementasi: CHECK didukung oleh MySQL versi modern (MySQL 8.0.16 ke atas). Aturan validasi status dapat diperkuat dengan CHECK atau ENUM. Contoh SQL di bawah menggunakan VARCHAR + CHECK agar nilai yang diperbolehkan terlihat eksplisit.

6. Contoh SQL MySQL

SQL berikut dapat dijalankan pada MySQL Workbench. Jalankan berurutan dari pembuatan database hingga tabel yang memiliki foreign key.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS belanjakita;
USE belanjakita;

CREATE TABLE pengguna (
  id_pengguna BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  no_hp VARCHAR(20),
  alamat_utama TEXT,
  tanggal_daftar DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE kategori (
  id_kategori INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama_kategori VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
  deskripsi VARCHAR(255)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE produk (
  id_produk BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_kategori INT UNSIGNED NOT NULL,
  nama_produk VARCHAR(150) NOT NULL,
  deskripsi TEXT,
  harga DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  stok INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  status_produk VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT
  'aktif',  CONSTRAINT chk_produk_harga CHECK (harga
  >= 0),
  CONSTRAINT chk_produk_status CHECK (status_produk IN ('aktif','nonaktif')),
  CONSTRAINT fk_produk_kategori FOREIGN KEY (id_kategori)
    REFERENCES kategori(id_kategori)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pesanan (
  id_pesanan BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_pengguna BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  tanggal_pesanan DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  status_pesanan VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'menunggu_pembayaran',
  total_pesanan DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  alamat_pengiriman TEXT NOT NULL,
  CONSTRAINT chk_pesanan_total CHECK (total_pesanan >= 0),
  CONSTRAINT chk_pesanan_status CHECK
    (status_pesanan IN ('menunggu_pembayaran','dibayar','diproses','dikirim','selesai','dibatalkan')),
  CONSTRAINT fk_pesanan_pengguna FOREIGN KEY (id_pengguna)
    REFERENCES pengguna(id_pengguna)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE detail_pesanan (
  id_detail BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_pesanan BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  id_produk BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  jumlah INT UNSIGNED NOT NULL,
  harga_satuan DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT chk_detail_jumlah CHECK (jumlah > 0),
  CONSTRAINT chk_detail_harga CHECK (harga_satuan >= 0),
  CONSTRAINT chk_detail_subtotal CHECK (subtotal >= 0),
  CONSTRAINT uq_detail_produk UNIQUE (id_pesanan, id_produk),
  CONSTRAINT fk_detail_pesanan FOREIGN KEY (id_pesanan)
  REFERENCES pesanan(id_pesanan)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_detail_produk FOREIGN KEY (id_produk)
    REFERENCES produk(id_produk)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pembayaran (
  id_pembayaran BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_pesanan BIGINT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE,
  metode VARCHAR(30) NOT NULL,
  status_pembayaran VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'menunggu',
  jumlah_bayar DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  waktu_bayar DATETIME,
  referensi_transaksi VARCHAR(100) UNIQUE,
  CONSTRAINT chk_pembayaran_jumlah CHECK (jumlah_bayar >= 0),
  CONSTRAINT chk_pembayaran_status CHECK
    (status_pembayaran IN ('menunggu','berhasil','gagal','dikembalikan')),
  CONSTRAINT fk_pembayaran_pesanan FOREIGN KEY (id_pesanan)
```

```
  REFERENCES pesanan(id_pesanan)
  ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pengiriman (
 id_pengiriman BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 id_pesanan BIGINT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE,
 kurir VARCHAR(50),
 no_resi VARCHAR(100) UNIQUE,
 status_pengiriman VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'belum_dikirim',
 tanggal_kirim DATETIME,
 tanggal_terima DATETIME,
 CONSTRAINT chk_pengiriman_status CHECK
  (status_pengiriman IN ('belum_dikirim','diproses','dikirim','diterima','bermasalah')),
 CONSTRAINT fk_pengiriman_pesanan FOREIGN KEY (id_pesanan)
  REFERENCES pesanan(id_pesanan)
  ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6.1 Contoh Query Pemeriksaan

```
-- Menampilkan pesanan beserta nama pengguna
SELECT p.id_pesanan, u.nama, p.tanggal_pesanan,
     p.status_pesanan, p.total_pesanan
FROM pesanan p
JOIN pengguna u ON u.id_pengguna = p.id_pengguna;

-- Menampilkan rincian produk dalam setiap pesanan
SELECT dp.id_pesanan, pr.nama_produk, dp.jumlah,
     dp.harga_satuan, dp.subtotal
FROM detail_pesanan dp
JOIN produk pr ON pr.id_produk = dp.id_produk
ORDER BY dp.id_pesanan;

-- Menghitung ulang nilai detail untuk audit
SELECT id_detail, jumlah * harga_satuan AS subtotal_hitung,
     subtotal AS subtotal_tersimpan
FROM detail_pesanan
WHERE subtotal <> jumlah * harga_satuan;
```

7. Transformasi CDM ke PDM

Tahap	Transformasi	Hasil pada PDM
1. Entitas menjadi tabel	Setiap entitas kuat pada CDM diubah menjadi tabel relasional.	PENGGUNA, KATEGORI, PRODUK, PESANAN, DETAIL_PESANAN, PEMBAYARAN, PENGIRIMAN.
2. Identitas menjadi PK	Setiap entitas diberi atribut pengenal unik.	id_pengguna, id_produk, id_pesanan, dan ID lain menjadi PRIMARY KEY; menggunakan AUTO_INCREMENT.
3. Atribut menjadi kolom	Atribut konseptual dipetakan ke kolom dengan tipe data yang sesuai.	Nama menjadi VARCHAR, deskripsi panjang menjadi TEXT, tanggal menjadi DATETIME, nilai uang menjadi DECIMAL.
4. Relasi 1:N menjadi FK	PK pada sisi 1 ditempatkan sebagai FK di sisi N.	id_pengguna pada PESANAN; id_kategori pada PRODUK; id_pesanan pada DETAIL_PESANAN.
5. Relasi M:N dipecah	Relasi PESANAN–PRODUK tidak	DETAIL_PESANAN menyimpan FK

	langsung disimpan sebagai satu kolom; dibuat entitas/tabel penghubung.	pesanan dan produk serta jumlah, harga_satuan, dan subtotal.
6. Relasi opsional 1:0..1	FK pada tabel anak dibuat UNIQUE agar satu pesanan memiliki maksimal satu catatan terkait.	pembayaran.id_pesanan dan pengiriman.id_pesanan adalah FK sekaligus UNIQUE.
7. Aturan bisnis menjadi constraint	Validasi konseptual diwujudkan menjadi constraint DBMS.	NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT, dan aturan ON DELETE/ON UPDATE.
8. Penentuan tipe data	Tipe data dipilih sesuai jenis dan rentang data serta kebutuhan presisi.	DECIMAL untuk uang; BIGINT/INT untuk ID; VARCHAR untuk teks pendek; DATETIME untuk waktu.

8. Normalisasi dan Integritas Data

Rancangan ini menerapkan prinsip normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF) secara umum:

- 1NF: setiap kolom berisi nilai atomik; daftar produk dalam pesanan tidak disimpan sebagai teks gabungan, tetapi dipisah ke DETAIL_PESANAN.
- 2NF: atribut pada DETAIL_PESANAN bergantung pada identitas detail/transaksi, bukan pada sebagian atribut yang tidak relevan. Harga transaksi disimpan sebagai snapshot karena nilainya terkait dengan transaksi pada waktu pembelian.
- 3NF: data pengguna, kategori, produk, pembayaran, dan pengiriman dipisahkan ke tabel masing-masing sehingga atribut nonkunci tidak bergantung transitif pada atribut nonkunci tabel lain.

Integritas referensial dijaga dengan foreign key. Penghapusan detail ketika pesanan dihapus diizinkan pada contoh SQL melalui ON DELETE CASCADE, sedangkan data master dan pembayaran/pengiriman dilindungi RESTRICT untuk menghindari penghapusan riwayat transaksi tanpa sengaja. Dalam sistem produksi, pembatalan transaksi biasanya dicatat melalui perubahan status, bukan menghapus riwayat.

9. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus platform e-commerce BelanjaKita, rancangan basis data terdiri atas tujuh entitas utama: PENGGUNA, KATEGORI, PRODUK, PESANAN, DETAIL_PESANAN, PEMBAYARAN, dan PENGIRIMAN. CDM menggambarkan kebutuhan dan hubungan bisnis, sedangkan PDM menerjemahkannya ke tabel MySQL dengan tipe data, primary key, foreign key, dan constraint.

Pemisahan tabel mencegah pengulangan data, tabel DETAIL_PESANAN menangani relasi many-to-many antara pesanan dan produk, dan penyimpanan harga_satuan serta alamat pengiriman sebagai snapshot menjaga konsistensi riwayat transaksi. Rancangan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur keranjang belanja, voucher, ulasan produk, retur, beberapa alamat, dan beberapa percobaan pembayaran.

Daftar Pustaka

9. MySQL. (n.d.). MySQL 8.0 Reference Manual: Data Types. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-types.html
10. MySQL. (n.d.). MySQL 8.0 Reference Manual: Constraints. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/constraints.html
11. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.